

Línea de Base de Flora y Vegetación Proyecto Prospección Estrellita



Marzo – Mayo – Julio 2023

Elaborado por	Elaborado y Revisado por
Ricardo Droguett Acevedo Ingeniero Agrónomo 	Lorena Varas Gaete Ingeniero Ambiental 

INDICE

1	Introducción	04
2	Objetivos	05
3	Metodología	06
3.1	Definición del área de influencia	06
3.2	Metodología vegetación	07
3.3	Revisión bibliográfica	08
3.4	Fotointerpretación de imágenes satelitales	08
3.5	Desarrollo trabajo en terreno	08
3.6	Metodología flora	10
3.6.1	Revisión bibliográfica	10
3.6.2	Inventario flora	10
3.6.3	Análisis de flora	11
3.7	Identificación de formaciones vegetacionales y bajo disposición legal	12
3.8	Identificación de formaciones xerofíticas	12
3.9	Singularidades Flora y Vegetación	13
4	Resultados	15
4.1	Descripción a escala regional	15
4.2	Flora a escala regional	18
4.3	Resultados a escala local	20
4.4	Análisis de Singularidades Flora y Vegetación	31
5	Conclusiones	35
6	Referencias	36
7	Imágenes generales	38

INDICE TABLAS

1	Estratificación por tipos biológicos y codificación de especies	09
2	Rango de valores para la altura de estratos vegetales	09
3	Rango de valores para cobertura vegetal	09
4	Escala de abundancia-dominancia de Braun-Blanquet	11
5	Puntos de muestreo	19
6	Unidades vegetacionales	20
7	Listado de especies potenciales en el Área de Influencia	22
8	Listado de especies en Área de Influencia	27
9	Resumen de Resultados Transectas	28
10	Listado de especies endémicas	32

INDICE IMAGENES

1	Mapa de la Ubicación de Proyecto	07
2	Diferencias altitudinales del Proyecto	15
3	Pisos vegetacionales en el área de proyecto (Gajardo)	16
4	Pisos vegetacionales en el área de proyecto (Luebert y Pliscoff)	17
5	Uso de suelo en área del proyecto (Conaf)	18
6	Distribución de Transectas de Muestreo	21
7	Porcentajes de Cobertura Unidades Vegetacionales	23
8	Unidades Vegetacionales	23
9	Unidad Vegetacional Matorral muy Abierto de <i>Nolana villosa</i>	24
10	Unidad Vegetacional Ambiente Intervenido	25
11	Unidad Vegetacional Suelo Denudado	26
12	Presencia de especies en transectas de muestreo	28
13	Número de especies según Tipo Biológico	29
14	Número de especies según Origen Biogeográfico	30
15	Proyecto y Sitio Prioritarios	33
16	Imágenes de <i>Nolana villosa</i>	38
17	Imágenes de <i>Huidobria chilensis</i>	39
18	Imágenes de <i>Heliotropium myosityfolium</i>	40
19	Imágenes de <i>Ephedra chilensis</i>	41
20	Imágenes de <i>Encelia canescens</i>	42
21	Imágenes de <i>Fagonia chilensis</i>	43



1. INTRODUCCIÓN

Este informe, tiene por objeto, presentar el levantamiento de los componentes flora y vegetación existentes en el área de intervención del Proyecto “Prospección Estrellita” ubicado en la comuna de Diego de Almagro, Región de Atacama, que contempla un polígono general de 1.040 hectáreas, de las cuales 30,33 hectáreas poseerán el emplazamiento de las actividades y obras planificadas del proyecto.

El objetivo de la caracterización realizada es identificar las especies de flora para el área de influencia, describiendo la identificación, ubicación, distribución, diversidad y abundancia, identificando aquellas especies que se encuentren en alguna categoría de conservación, su composición taxonómica según su estado de conservación y origen biogeográfico de especies (Gajardo, 1994), conforme a lo establecido en el literal e.2 del artículo 18 del Reglamento del SEIA.

Para dicha caracterización, se adoptó un enfoque fisonómico, basado en descripciones de la distribución horizontal (cobertura) y vertical (estratos) de las distintas formaciones vegetales identificadas en terreno, y en función de las especies dominantes en tales formaciones. Esta descripción se conforma de parámetros objetivos y cuantificables en terreno, los cuales se complementan con el desarrollo de cartografía y con el inventario de flora vascular.

Adicionalmente, se utilizó también, parámetros cuantitativos de abundancia como son la densidad de especies y el porcentaje de recubrimiento de copas, de acuerdo a lo estipulado principalmente en los cuerpos legales regulatorios para vegetación, como la Ley N°20.283, y otros documentos de referencia como es la Guía de Evaluación Ambiental CONAF (2020) para flora y vegetación y la Guía para la Descripción de Ecosistemas Terrestres del Servicio de Evaluación Ambiental (2015).

Para lo anterior, se desarrollaron dos campañas de terreno, la primera en temporada de verano en el mes de marzo de 2023, y la segunda campaña en temporada de invierno en días de mayo y julio de 2023, en ambos casos se establecieron 31 transectas de muestreo.

Luego de recorrer el área de influencia anteriormente señalada, se registró una riqueza total de 6 especies de flora.



2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

El objetivo general es caracterizar la vegetación y flora vascular en el área de influencia del Proyecto “Prospección Estrellita”, identificando la composición de especies, riqueza, origen biogeográfico (endemismo), tipo biológico (habito de crecimiento), abundancia, ubicación, distribución y estado de conservación.

2.2 Objetivo Específicos

- Definir el área de influencia para componente flora y vegetación para el proyecto.
- Identificar, describir y representar geográficamente su ubicación, cobertura de los estratos que componen estas formaciones vegetacionales presentes en el área de influencia del proyecto.
- Caracterizar la flora terrestre en términos de riqueza específica, abundancia, origen biogeográfico, tipo biológico y estado de conservación, para el área de influencia del proyecto.
- Identificar la composición florística de cada formación.
- Determinar la aplicabilidad de restricciones normativas según aplique.
- Identificación de las formaciones en cartografía según tipologías forestales vigentes y el estado de desarrollo de las especies.



3. METODOLOGIA

3.1 Definición del Área de Influencia

De acuerdo a la Guía para la Descripción del Área de Influencia (SEA, 2017), ésta se define como el área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales, deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley N°19.300, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias (letra a del artículo 2 del Reglamento del SEIA).

En este sentido, para el componente flora y vegetación, es pertinente definir el espacio geográfico y la caracterización general de este, de manera de justificar la inexistencia de aquellos efectos, características o circunstancias indicados en el citado artículo.

El área de influencia corresponde al polígono del proyecto (1.040 hectáreas) donde se emplazaran las partes y obras del mismo, se encuentra ubicada aproximadamente a 4 kilómetros de la comuna de Diego de Almagro, Región de Atacama, es importante indicar como antecedentes que el polígono del proyecto se encuentra inserto dentro de un polígono mayor que formó parte de la DIA Proyecto Santo Domingo Sur presentada previo a esta DIA el año 2007 aprobado mediante RCA 27/2008 (proyecto concluido), por lo que existen zonas con intervención previa, consistentes en caminos y plataformas.

El área a caracterizar permitirá identificar y determinar las formaciones existentes en el área de emplazamiento del proyecto, generando así una escala adecuada de representación cartográfica de las formaciones de vegetación a describir. La siguiente figura muestra la ubicación general del área de influencia del proyecto.

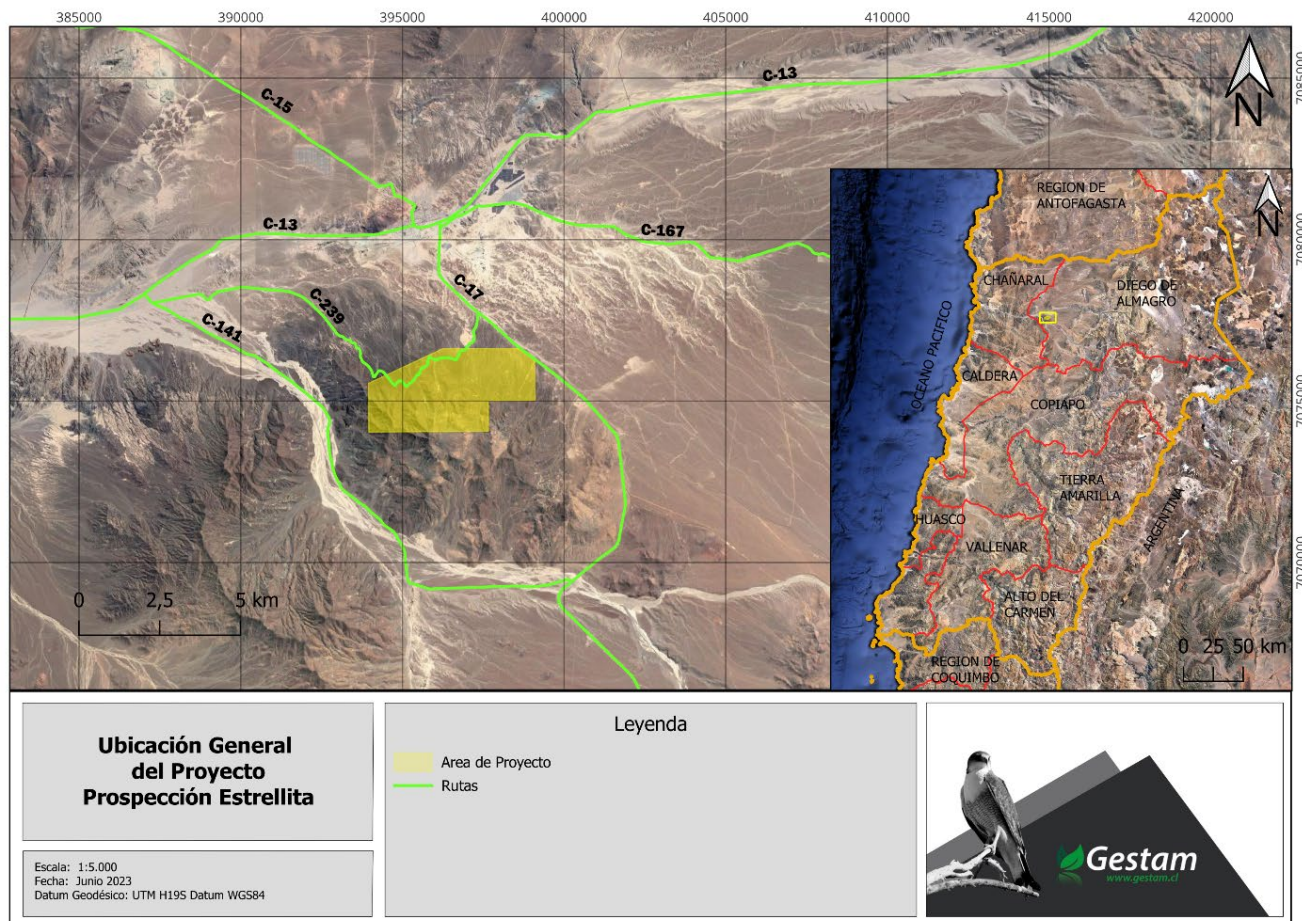


Imagen 01. Mapa de la Ubicación del Proyecto

3.2.- Metodología Vegetación

La caracterización de la vegetación del área de influencia se desarrollará considerando como elemento central, la metodología empleada en el Proyecto "Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile" (CONAF-CONAMA-BIRF, 1999); la que se fundamenta a su vez, en la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT) propuesta por Etienne y Prado (1982). La ventaja de esta metodología es que permite obtener una descripción gráfica y homogénea del territorio a estudiar, en tiempos acotados e integrando diversos atributos asociados al componente. Se utiliza además la Guía de Evaluación Ambiental del SEIA criterios para la evaluación de proyectos sometidos al SEIA (Conaf, 2020).

En términos secuenciales, la metodología de trabajo para la caracterización de la vegetación comprenderá las siguientes etapas:

- Revisión bibliográfica.
- Fotointerpretación de imágenes satelitales.

- Generación de cartografía para el trabajo en terreno.
- Desarrollo de trabajos en terreno mediante muestreos.
- Trabajo de gabinete (almacenamiento y tratamiento de información obtenida en terreno).
- Elaboración de documentos y cartografía final (Fotointerpretación final).

3.3.- Revisión Bibliográfica

La revisión bibliográfica sobre la vegetación presente en la Región de Atacama, así como de la flora potencialmente presente, específicamente en la zona donde se emplaza el Proyecto, consistió en la compilación de información sobre la vegetación de Chile y de regiones específicas. Para lo anterior se considerará, entre otros, los trabajos de Gajardo (1994), Luebert y Pliscoff (2006); junto con las coberturas que entrega el Catastro y evaluación de recursos vegetacionales de Chile disponible en el sitio web del Sistema Nacional de Información Ambiental (<http://territorial.sinia.cl>), complementado con la información bibliográfica asociada (CONAF/CONAMA/BIRF, 1999).

3.4.- Fotointerpretación de Imágenes Satelitales

Utilizando el material fotográfico y cartográfico se realiza una fotointerpretación preliminar de la superficie comprendida por la Proyecto. Los principales criterios de fotointerpretación para una fotografía normal son: textura, tono, forma, estructura, tamaño y patrón espacial. Todos los cuales se evalúan integradamente por el fotointerprete especialista para llegar a establecer la sectorización preliminar. La escala a utilizar, es decir la escala del mapa final, debe ser establecida en función de las características de cada proyecto. Para ello, es de utilidad el concepto de superficie mínima cartografiable (SMC) que establece la mínima unidad superficial en terreno que será representada explícitamente en la cartografía final.

Respecto a las imágenes utilizadas estas corresponden a imágenes de Google earth georeferenciadas, software QGIS, y material disponible por fuentes como IDE.

Lo anterior permitió generar cartografía temática, la cual se presentará a una escala donde se pueda visualizar la información catastrada en terreno.

3.5.- Desarrollo de Trabajos en Terreno

Para realizar la Línea de Base, se realizó un levantamiento en terreno, complementario a toda la información recabada en gabinete, llevando a cabo dos campañas prácticas *in situ* durante la temporada de marzo durante el día 12 y 17 de marzo de 2023 y durante la temporada de invierno, los días 21 de mayo y 02 de julio de 2023. El trabajo en sí, consistirá en muestrear y caracterizar (en base a metodología COT) las formaciones vegetacionales presentes en el área de influencia, triangulando la información representada en la cartografía preliminar.

En cada formación validada, se caracterizó el uso de suelo de acuerdo con metodología COT, comparándolo con el tipo de recubrimiento establecido preliminarmente en la cartografía generada por fotointerpretación en gabinete, y se registraron los ajustes necesarios.

Las formaciones observadas se caracterizarán en términos de su estratificación, cobertura, altura y especies dominantes. Para la estratificación se utilizarán los 4 tipos biológicos definidos por Godron *et al.*, (1968).

Tabla 01: Estratificación por tipos biológicos y codificación de especies

Tipo Biológico	Género	Especie	Ejemplo
Herbáceo	Minúscula	Minúscula	<i>Avena barbata</i> : ab
Leñoso Bajo	Mayúscula	Minúscula	<i>Nolana sedifolia</i> : Ns
Leñoso Alto	Mayúscula	Mayúscula	<i>Quillaja saponaria</i> : QS
Suculento	Minúscula	Mayúscula	<i>Eulychnia acida</i> : eA

La altura de los estratos se codificará de acuerdo a los valores señalados en la siguiente tabla.

Tabla 02: Rango de valores para la altura de estratos vegetales

Altura (m)	Categoría de altura
0,0 – 0,5 (herbáceo / leñoso bajo/suculento)	0
0,5 – 1,0 (herbáceo / leñoso bajo/suculento)	1
1,0 – 2,0 (herbáceo / leñoso bajo/suculento)	2
< 2,0 (herbáceo alto - leñoso bajo)	3
> 2,0 (leñoso alto)	4
2,0 – 4,0 (leñoso alto)	5
4,0 – 8,0 (leñoso alto)	6

El porcentaje de cobertura de los estratos se codificará según los valores presentados en la siguiente tabla.

Tabla 03: Rango de valores para la cobertura vegetal

Cobertura %	Densidad	Código	Índice
1 – 5	Muy escasa	me	1
5 – 10	Escasa	e	2
10 – 25	Muy abierto	ma	3
25 – 50	Abierto	a	4
50 – 75	Semidenso	sd	5
75 – 90	Densa	d	6
90 - 100	Muy Densa	md	7



Como complemento al registro de información en base a formularios de terreno, cada formación vegetal caracterizada será fotografiada y georreferenciada en Datum WGS84 Huso 19.

3.6.- Metodología Flora

La metodología específica de trabajo para la caracterización de la flora se dividirá en las siguientes etapas:

- Revisión bibliográfica
- Inventario de flora
- Análisis de flora

3.6.1.- Revisión Bibliográfica

Para determinar la flora vascular presente del área de influencia se procedió en una primera instancia, a una revisión bibliográfica de los antecedentes y/o documentos disponibles. Principalmente, se trabajará con el Libro Rojo de la Flora Nativa de la Región de Atacama (Squeo *et al.*, 2008), así como Líneas de Base de este componente de proyectos cercanos, lo anterior como referencia de las especies potenciales a ser detectadas en el área de influencia.

Adicionalmente, se procedió con la revisión bibliográfica complementaria de otros autores disponibles, lo que incluirá el trabajo de Gajardo (1994), Luebert y Plischoff (2006), así como lo que señala el Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales de Chile.

3.6.2.- Inventario de Flora

En campañas de terreno ejecutadas se recorrió exhaustivamente el área de influencia, utilizando todos los recursos disponibles, a fin de encontrar formaciones herbáceas, arbustivas o arbóreas. Se establecerán transectas de muestreo de 200 m x 10 m (1.000 m²). Cada transecto será georreferenciado y asociado a la formación vegetal específica a la que corresponda.

En cada transecto se procederá a inventariar la flora presente, registrando el nombre científico de cada ejemplar, forma de crecimiento y la abundancia, por medio de la metodología Braun-Blanquet. Este método, plantea el uso de una escala del mismo nombre, la cual se estima la cobertura, en la que se combina la abundancia y la dominancia; los dos índices inferiores (+, r) registran la abundancia, mientras que los restantes (1, 2, 3, 4, 5) tienen en cuenta la cobertura o dominancia.

Tabla 04: Escala de abundancia-dominancia de Braun-Blanquet

Índice	Significado
r	Un solo individuo, cobertura despreciable
+	Más individuos, cobertura muy baja
1	Cobertura menor del 5%
2	Cobertura del 5 al 25%
3	Cobertura del 25 al 50%
4	Cobertura del 50 al 75%
5	Cobertura igual o superior al 75%

3.6.3.- Análisis de Flora

Con la información recopilada en terreno se elaboraron las distintas formaciones vegetales y los respectivos listados florísticos. Todas las especies serán catalogadas de acuerdo a su clasificación taxonómica, forma de crecimiento, origen biogeográfico, estado de conservación y formaciones en las que sean registradas.

Para efectos de nomenclatura binaria y de la correcta identificación de las plantas, se utilizará lo propuesto por el “Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur” (Zuloaga *et al.*, 2008), el cual se encuentra disponible como base de datos en la página web del Instituto de Botánica Darwinion de Argentina; y el nuevo “Catálogo de las plantas vasculares de Chile” (Rodríguez *et al.*, 2018)

La forma de crecimiento se establecerá según el hábito de crecimiento citado por Etienne y Prado (1982): Arbóreo (Leñoso Alto), Arbustivo (Leñoso Bajo), Herbáceo y Suculento (Cactaceae), y subclasificaciones de cada uno según Zuloaga *et al* (2009).

Por su parte, el origen biogeográfico se establecerá según los ejemplares sean catalogados como: introducido, nativo o endémico.

Finalmente, las categorías de estado de conservación se asignarán según:

- Decretos Supremos de MINSEGPRES: D.S N° 151/2007, D.S N° 50/2008, D.S N° 51/2008 y D.S N° 23/2009.
- Decretos Supremos de Ministerio de Medio Ambiente D.S N°33/2011, D.S N°41/2012, D.S N°42/2012, D.S N°13/2013, D.S N°19/2013, D.S N°52/2014, D.S N°38/2015, D.S N°16/2016, D.S N°06/2017, D.S N°79/2018, D.S N°23/2019, D.S N°16/2020 y D.S N°43/2021.
- Libro rojo de la flora terrestre de Chile (Benoit, 1989)
- Boletín Nro. 47 del Museo Nacional de Historia Natural.
- Libro Rojo de la Flora Nativa y de los Sitios Prioritarios para su Conservación, Región de Atacama (Squeo *et al.* 2008).

Lo anterior en base a la siguiente nomenclatura:

- CR = En peligro crítico.
- DD = Datos insuficientes.
- EN = En Peligro.
- EW= Extinta en estado silvestre.
- EX = Extinta.
- FP = Fuera de Peligro.
- IC = Insuficientemente Conocida.
- LC = Preocupación menor.
- NT = Casi amenazada.
- R = Rara.
- VU = Vulnerable.

3.7.- Identificación de Formaciones Vegetacionales bajo disposición legal

La caracterización de las formaciones vegetales del área de influencia se llevó a cabo en base a la interpretación de La Ley 20.283, considerando principalmente, lo que respecta de Formaciones Xerofíticas.

3.8.- Identificación de unidades de Formaciones Xerofíticas

Se define como formación xerofítica según el Art. N°2 de la Ley 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal:

Formación xerofítica: formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII.

Según lo expuesto en el Artículo N°3, Título Segundo Planes de Manejo y Plan de Trabajo del D.S N°93 Modificado por el D. S. N° 26/2012. ” Tratándose de la corta, destrucción o descepado de formaciones xerofíticas, será obligatoria la presentación y aprobación previa por la Corporación, de un plan de trabajo, cuando tales formaciones reúnan la totalidad de las siguientes condiciones:

- a) Superficie mayor o igual a 1 ha;
- b) Ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y de 40 metros para aquellas ubicadas al sur del señalado río;
- c) Presencia de una o más especies de carácter xerofítico (arbusto o suculenta); y
- d) Densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 individuos por hectárea en la zona comprendida entre el sur del río Elqui y el límite norte de la Región de Valparaíso o de 500 individuos por hectáreas desde la región de Valparaíso

hasta la Región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago. Tratándose de estas últimas regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro.

En la zona comprendida desde el río Elqui y hasta el límite norte del país, no se considerará la condición de densidad mínima para las formaciones xerofíticas”.

Por otra parte, la guía de evaluación ambiental de CONAF (2020), establece los siguientes criterios para definir una formación xerofítica:

1. El estrato predominante de la formación vegetal debe ser el arbustivo o suculento. De existir especies arbóreas nativas en dicha formación vegetal, su cobertura de copa debe ser menor a la requerida en la definición legal de bosque.
2. Las especies nativas corresponden a aquellas listadas en el D.S. N°68, de 2008, del Ministerio de Agricultura, así como de sus modificaciones, según corresponda.
3. El sector a intervenir debe encontrarse en áreas de condiciones áridas o semiáridas. En este contexto, la definición legal establece la ubicación geográfica de estas áreas entre las Regiones XV a VI, incluida la Región Metropolitana de Santiago.

3.9.- Singularidades Flora y Vegetación

El análisis de las singularidades ambientales asociadas al componente flora y vegetación se analizarán utilizando los criterios indicados en:

- Guía de Evaluación Ambiental (CONAF, 2020),
- Guía para la descripción del Área de Influencia (SEA, 2017) y
- Guía de Evaluación de Impacto Ambiental (SEA, 2015)

O anterior se comparará con la información obtenida en terreno, para cada una de las singularidades descritas.

- 1) Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional.
- 2) Presencia de formaciones vegetales relictuales
- 3) Presencia de formaciones vegetales reliquias.
- 4) Presencia de formaciones vegetales remanentes.
- 5) Presencia de formaciones vegetales frágiles.
- 6) Presencia de bosque nativo de preservación.
- 7) Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE
- 8) Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.
- 9) Presencia de especies endémicas.
- 10) Presencia de especies en categoría CITES.
- 11) Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie.
- 12) Presencia de especies de distribución restringida.
- 13) Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie.
- 14) Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales



- 15) Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial.
- 16) Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.
- 17) Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378).
- 18) Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales.
- 19) Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático.
- 20) Presencia de especies clasificadas en categorías de conservación. Resultará relevante analizar y dimensionar el impacto en la continuidad de la especie, en consideración a Magnitud del impacto, asociado al número de ejemplares a afectar, considerando su estado de desarrollo y regeneración, la fragmentación del hábitat de las especies, las especies acompañantes, entre otros; y la Categoría de conservación de las especies.
- 21) Otras singularidades. Es necesario tener presente que la evaluación del impacto ambiental se realiza a través de fórmulas que determinan valores de referencia, y que tabulados permiten asignar la significancia a cada uno de los impactos propuestos.

4. RESULTADOS

4.1.- Descripción a Escala Regional

El área de influencia propiamente tal está inserta en un sector con una data de intervención previa, correspondiente al proyecto “Santo Domingo Sur” que fue aprobado mediante una Declaración de Impacto ambiental previo a este Proyecto (Prospección Estrellita) en el año 2007 a través de la RCA 27/2008 (proyecto concluido).

En general el área presenta una topografía mixta, se insertan zonas de pendiente moderada y granulometría más fina, y por otra parte existe el aumento de pendientes hasta llegar a la zona más alta del proyecto (1.360 m.s.n.m aproximadamente) área que es difícil de prospeccionar y se caracteriza por el tipo de material pedregoso que compone el sustrato. Junto a lo anterior existen algunas zonas de quebradas que corresponden a las zonas que poseen presencia de vegetación, dichas quebradas nacen en su mayoría en la zona media altura del proyecto, realizando su descenso a favor de la pendiente (zona más baja 927 m.s.n.m. aproximadamente), de igual modo existe un par de quebradas que se forman en zonas más altas.

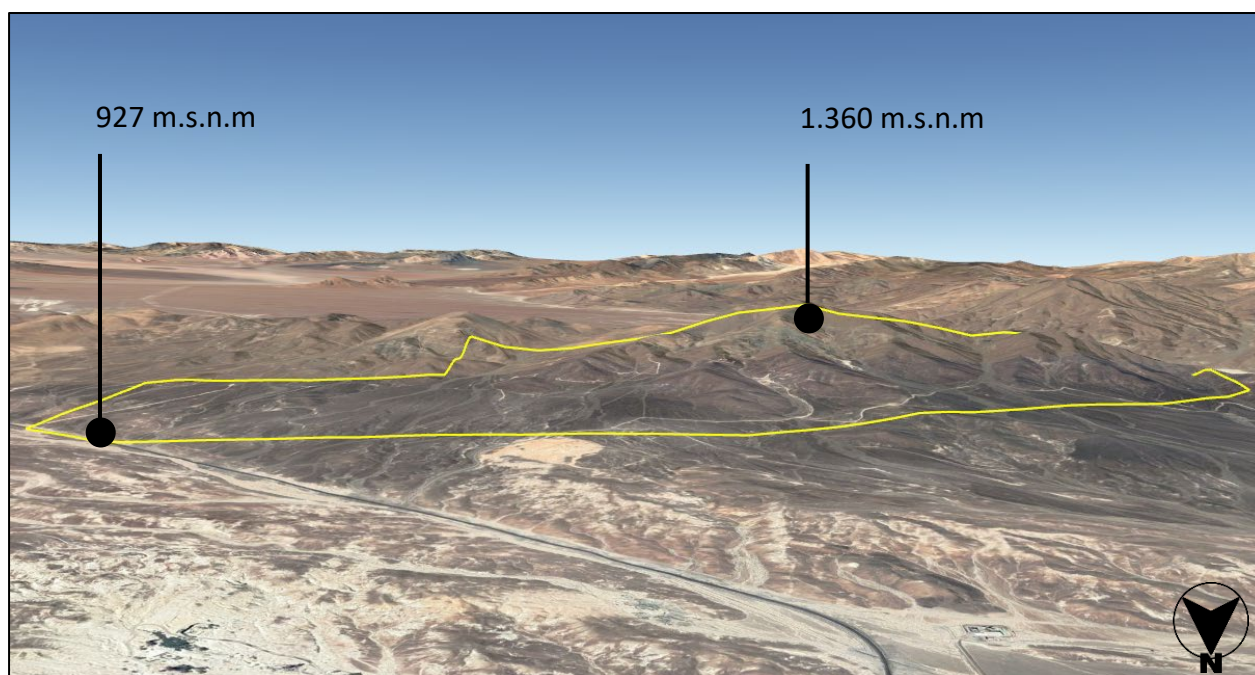


Imagen 02. Diferencias altitudinales del Proyecto

De acuerdo a la clasificación vegetal de Gajardo (1994) el área de influencia se emplaza en la formación vegetal del Desierto Interior de Tal Tal, el cual se caracteriza por ser la prolongación natural del gran desierto interior, con el cual comparte sus características. La diferencia está principalmente en sus caracteres físicos y, sobre todo en la posibilidad de recibir en ciertas ocasiones influencias climáticas provenientes del sur. Carece casi completamente de vida vegetal, salvo la presencia muy ocasional de pequeñas comunidades arbustivas.

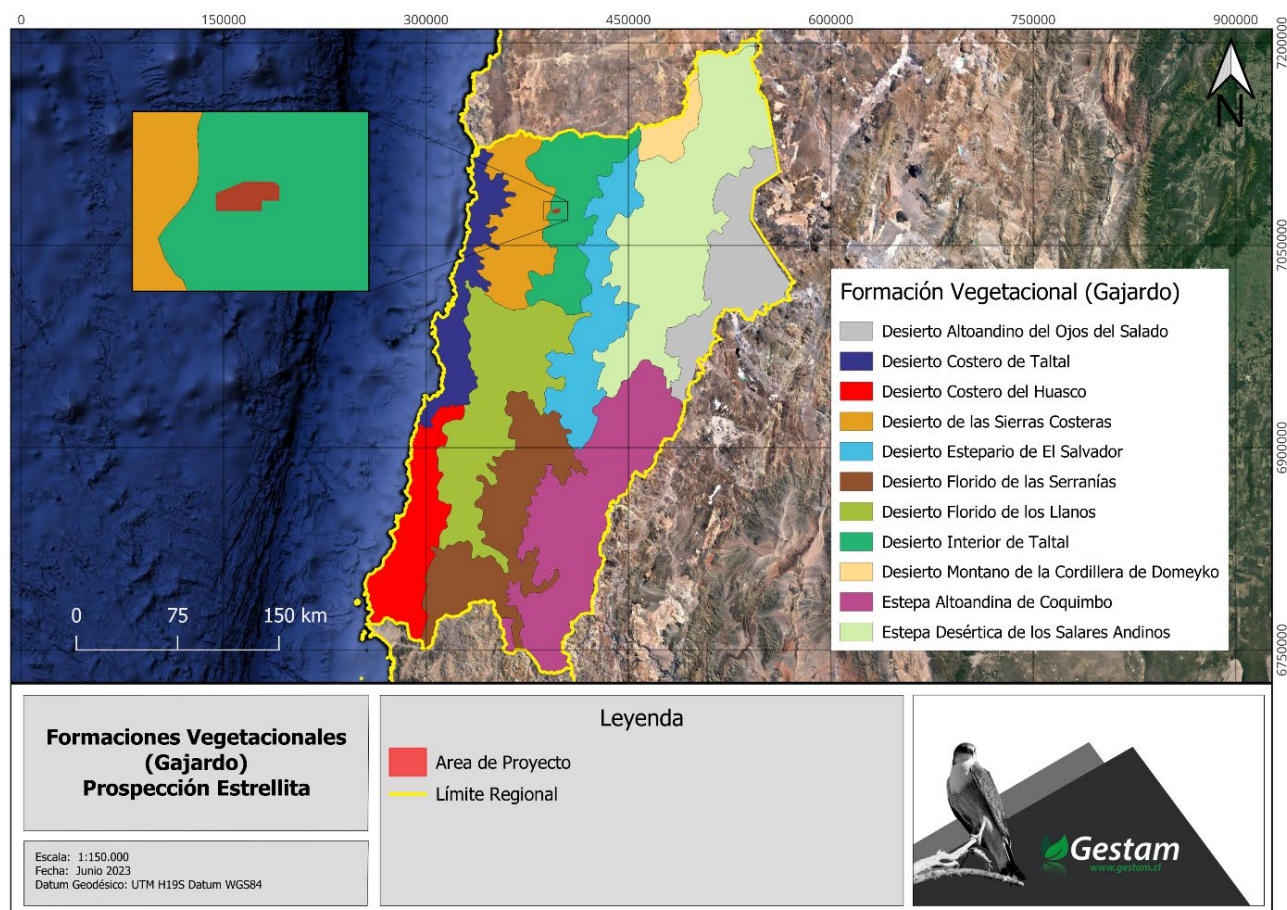


Imagen 03: Pisos vegetacionales en área del Proyecto (Gajardo)

De acuerdo con la propuesta de pisos de vegetación de Luebert & Pliscoff (2006), el área de estudio se encuentra inserta dentro del piso de vegetación denominado Matorral Desértico Mediterráneo Interior de *Skytanthus acutus* y *Atriplex deserticola*. Según los mismos autores, este corresponde a Matorral muy abierto en el que dominan los arbustos *Skytanthus acutus* y *Atriplex deserticola*, a los que se asocian los subarbustos *Encelia canescens*, *Fagonia chilensis*, *Nolana rostrata*, *Heliotropium myosotifolium*, *H. megalanthum* y las herbáceas *Argylia radiata*, *Nolana baccata*, *Cistanthe longiscapa*, *Tetragonia copiapina*, *T. macrocarpa* y otras, las que emergen solo durante los años más lluviosos. En las zonas aluviales es posible observar comunidades intrazonales dominadas por *Heliotropium sinuatum*, que no han sido formalmente definidas. La siguiente figura muestra la localización de los pisos vegetales descritos por Luebert & Pliscoff (2006) para el área de influencia.

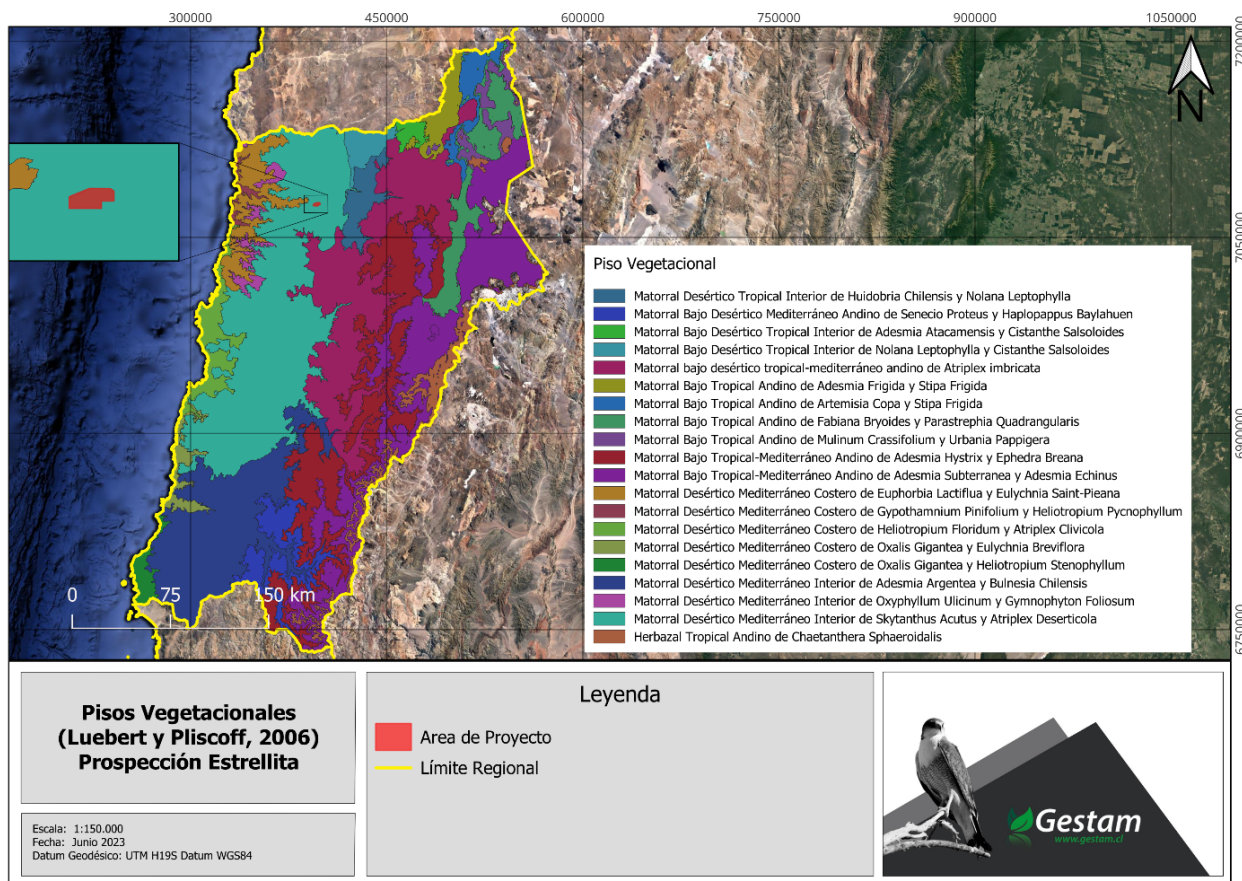


Imagen 04: Pisos vegetales en área del Proyecto (Luebert y Pliscoff)

Adicionalmente el "Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile" (CONAF-CONAMA-BIRF, 1999); define la zona como "Áreas Sin Vegetación", lo que tiene directa relación con la unidad vegetacional más representativa observada, en cuanto a la cobertura, Unidad Vegetacional 03 Suelo denudado con un 82% de cobertura de la superficie del polígono del proyecto.

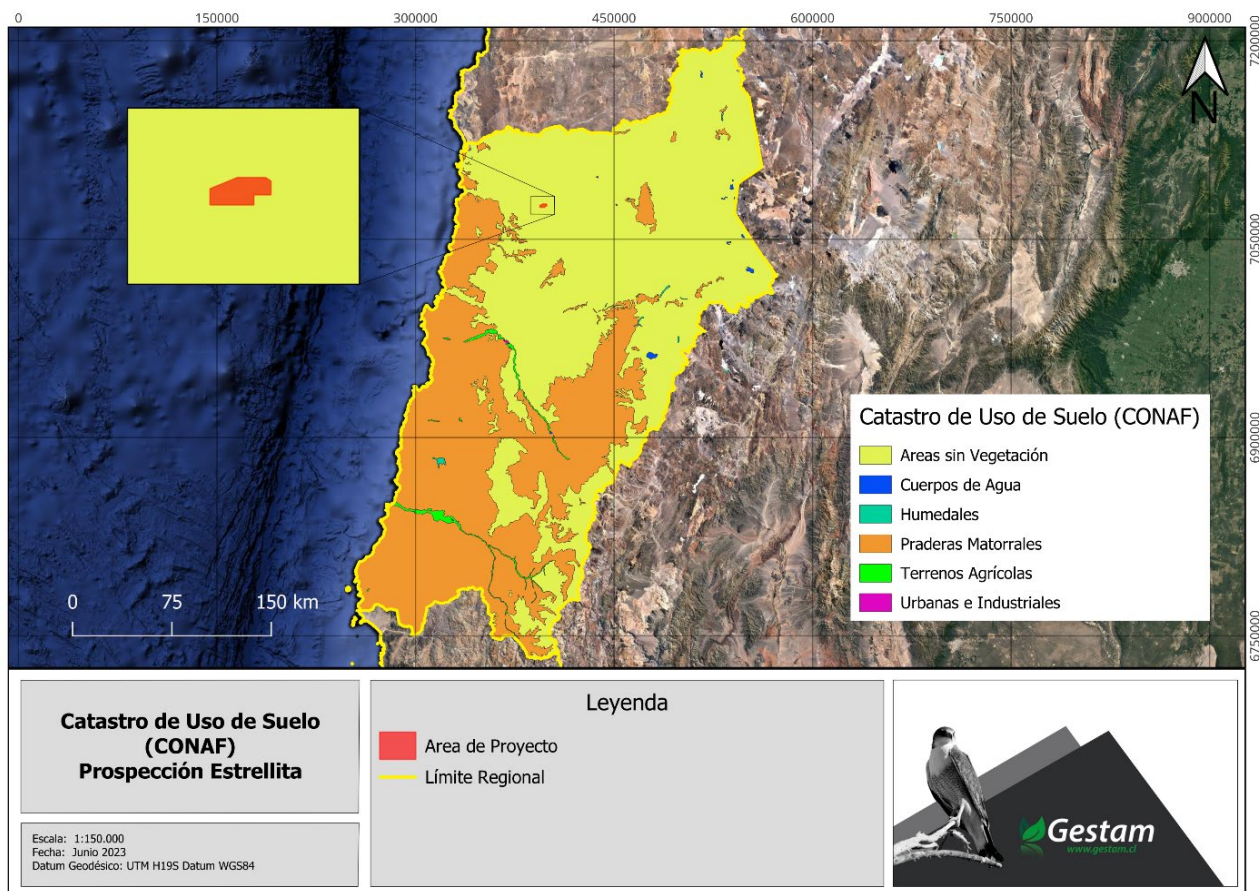


Imagen 05: Uso de suelo en área del proyecto CONAF

4.2.- Flora a Escala Regional

En cuanto a la flora en la Región de Atacama, existen al menos dos fuentes que brindan información coincidente sobre la riqueza de especies. Una de ellas, Tobar (1998), indica que se registran al menos unas 1.100 especies; a su vez Squeo et al. (2008), plantea que la flora regional estaría formada por unas 1.099 especies aproximadamente, de las cuales 980 (90%) son nativas, y de ellas 532 (54,3%) son endémicas de Chile (Letelier *et al.* 2008).

Las clasificaciones de Gajardo (1994) y Luebert & Pliscoff (2017) contemplan una caracterización general de la composición florística de las distintas formaciones, asociaciones y pisos que, en términos bibliográficos, pueden ser consideradas como flora potencial del área de influencia. Ver tabla 05.

Tabla 05: Listado de especies potenciales en el Área de Influencia

Familia	Nombre científico	Nombre común	Origen	RCE 2022
				Décimo séptimo Proceso
Fabaceae	<i>Adesmia atacamensis</i>		Endémico	-
Polygonaceae	<i>Chorizanthe comminsuralis</i>		Nativo	-
Montiaceae	<i>Cistanthe salsoloides</i>		Nativo	-
Boraginaceae	<i>Cryptantha filaginea</i>		Endémico	-
Malpighiaceae	<i>Dinemandra ericoides</i>	Té de burro	Endémico	-
Asteraceae	<i>Encelia canescens</i>	Coronilla de Fraile	Nativo	-
Ephedraceae	<i>Ephedra breana</i>	Pingo Pingo	Nativo	-
Ephedraceae	<i>Ephedra chilensis</i>	Pingo Pingo	Nativo	-
Zygophyllaceae	<i>Fagonia chilensis</i>	Hualputilla	Nativo	-
Boraginaceae	<i>Heliotropium myosotifolium</i>	Palo Negro	Endémico	-
Loasaceae	<i>Huidrobria chilensis</i>		Endémico	-
Passifloraceae	<i>Malesherbia humilis</i>	Piojillo	Nativo	-
Solanaceae	<i>Nolana baccata</i>	Suspiro	Endémico	-
Solanaceae	<i>Nolana leptophylla</i>		Endémico	-
Solanaceae	<i>Nolana villosa</i>		Endémico	-
Oxalidaceae	<i>Oxalis eremobia</i>		Endémico	-
Anacardiaceae	<i>Schinus areira</i>	Pimiento	Nativo	-

4.3.- Resultados a escala local (área de influencia)

a.- Esfuerzo de muestreo aplicado

En la exploración del área de influencia se realizaron 31 puntos de muestreo donde se levantó la información requerida según la metodología COT y además se realizaron inventarios florísticos en cada uno de los puntos.

A continuación, se presenta un resumen de los puntos levantados con sus coordenadas UTM (Datum WGS84, Huso 19).

Tabla 06: Puntos de muestreo

Estación muestreo	Metodología	Datum WGS 84			
		Punto Inicio		Punto Final	
		Este	Norte	Este	Norte
T01	Transecta de Flora	398627	7075102	398693	7075292
T02	Transecta de Flora	398914	7076162	398946	7075964
T03	Transecta de Flora	398379	7076169	398388	7075975
T04	Transecta de Flora	398431	7075643	398389	7075444
T05	Transecta de Flora	397468	7074941	397569	7075114
T06	Transecta de Flora	397726	7075605	397840	7075770
T07	Transecta de Flora	397558	7076479	397562	7076278
T08	Transecta de Flora	397426	7075725	397417	7075525
T09	Transecta de Flora	396939	7076291	396890	7076099
T10	Transecta de Flora	396669	7075928	396665	7075727
T11	Transecta de Flora	396700	7075514	396880	7075600
T12	Transecta de Flora	396930	7074072	397131	7074066
T13	Transecta de Flora	396428	7074302	396498	7074493
T14	Transecta de Flora	395697	7075001	395788	7074822
T15	Transecta de Flora	395891	7076175	395814	7075991
T16	Transecta de Flora	395895	7076239	395929	7076444
T17	Transecta de Flora	395336	7075530	395459	7075371
T18	Transecta de Flora	395277	7075844	395235	7076039
T19	Transecta de Flora	395033	7075684	395173	7075824
T20	Transecta de Flora	395071	7075437	395029	7075241
T21	Transecta de Flora	394936	7074766	394975	7074963
T22	Transecta de Flora	394982	7074431	395147	7074316
T23	Transecta de Flora	394645	7074905	394682	7075102
T24	Transecta de Flora	394474	7075566	394612	7075422
T25	Transecta de Flora	394183	7075615	394269	7075435
T26	Transecta de Flora	394340	7075236	394384	7075042
T27	Transecta de Flora	394909	7074452	394785	7074297
T28	Transecta de Flora	396312	7076177	396468	7076059
T29	Transecta de Flora	396425	7075994	396519	7075842
T30	Transecta de Flora	398565	7075258	398599	7075456
T31	Transecta de Flora	398630	7075841	398742	7076005

La siguiente figura muestra la distribución de los puntos de muestreo.

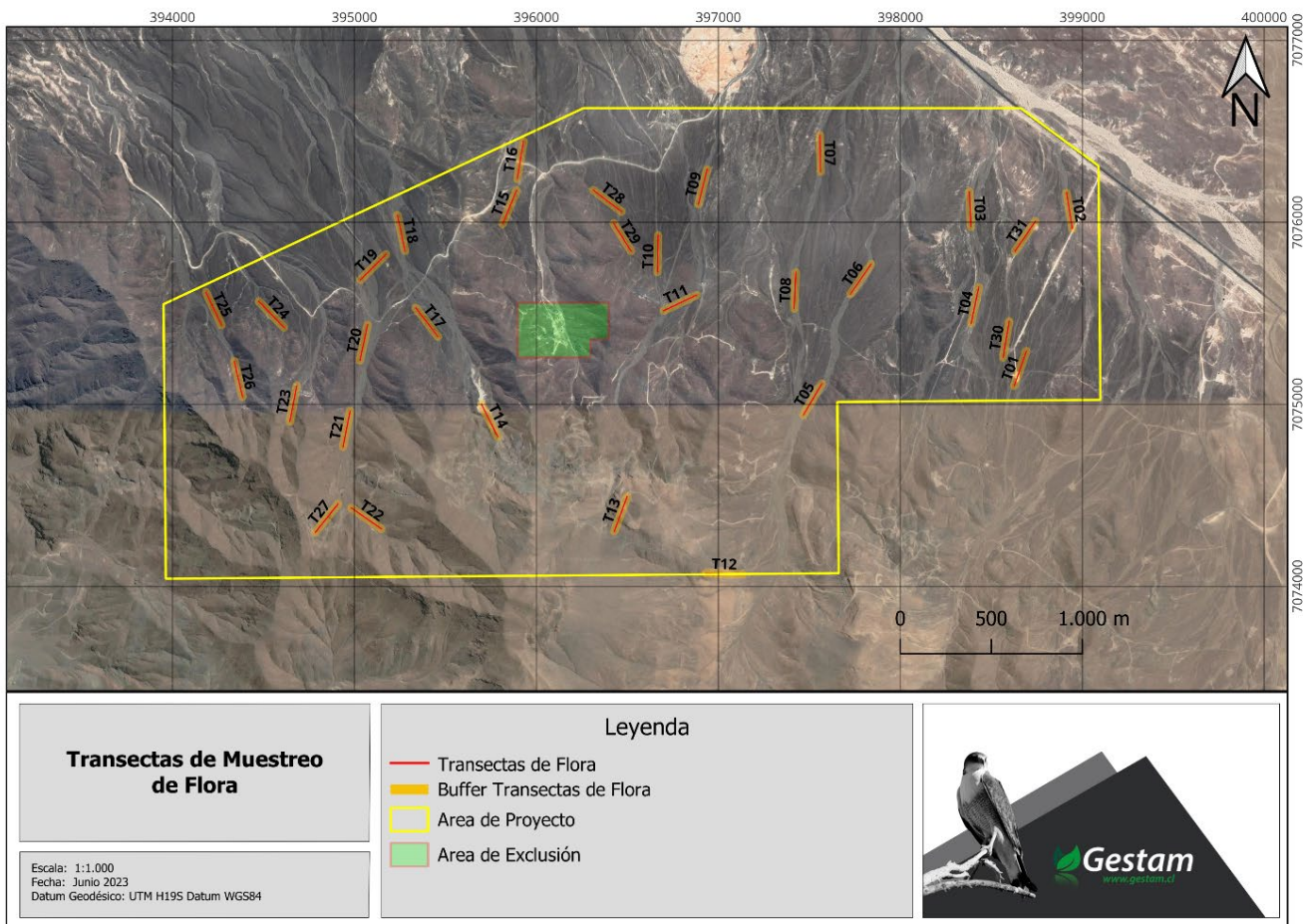


Imagen 06: Distribución de Transectas de Muestreo

b.- Vegetación a escala local

El sector del proyecto se caracteriza por presentar tres unidades vegetacionales claramente definidas, Unidad Vegetacional Matorral Muy Escaso de *Nolana villosa*, Unidad Vegetacional Ambiente Intervenido y Unidad Vegetacional Suelo Denudado, el detalle de cada una de ellas se describe en la siguiente tabla:

Tabla 07: Unidades vegetacionales

Unidad Vegetacional	Nombre	Características
UV1	Matorral muy escaso de <i>Nolana villosa</i>	Este tipo de vegetación representa una cobertura que varía entre 1 a 5% y la altura de los individuos que la constituyen es inferior a 1 m. En esta unidad las especies dominante corresponden a <i>Nolana villosa</i>, y como especies acompañantes y en menos grado de presencia se encuentran: - <i>Huidobria chilensis</i> - <i>Heliotropium myosityfolium</i> - <i>Ephedra chilesis</i> - <i>Encelia canescens</i> - <i>Fagonia chilensis</i> Numéricamente esta unidad Vegetacional aborda un 14% del total del polígono.
UV2	Ambiente Intervenido	Esta zona se caracteriza por presentar un fuerte grado de intervención antrópica, lo que ha determinado la desaparición de cual rastro de vegetación y flora original, estas intervenciones corresponden a tres actividades previas: 1.- Actividades de pequeña minería consistentes en caminos de acceso a piques, áreas escarpadas, entre otros. 2.- Ruta enrolada C-239 e intervenciones cercanas a faja fiscal de Ruta C-17. 3.- Actividades asociadas a la al proyecto concluido Santo Domingo Sur aprobado ambientalmente mediante la RCA 27 del año 2008, el cual ya cumplió su vida útil. Las intervenciones en específico consisten en caminos y plataformas de sondaje. Numéricamente esta unidad Vegetacional aborda un 4% del total del polígono.
UV3	Suelo denudado	Corresponde a una zona que se encuentra totalmente desprovista de flora, en el caso particular del polígono del proyecto esto ocurre de manera muy marcada cuando la topografía aumenta su pendiente, se aleja de las zonas de quebradas y el sustrato se vuelve más mas pedregoso. Numéricamente esta unidad Vegetacional aborda un 82% del total del polígono.

Se muestra a continuación la distribución porcentual de la cobertura de cada una de las tres unidades vegetacionales, en el polígono del proyecto Prospección Estrellita.

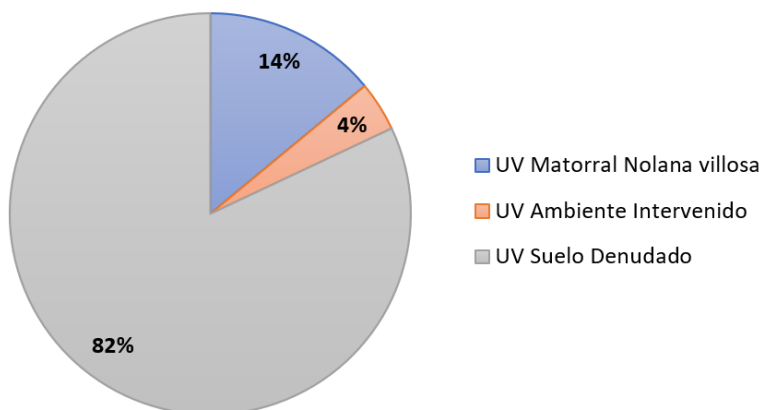


Imagen 07: Porcentajes de Cobertura Unidades Vegetacionales

En general la mayor parte del polígono del proyecto corresponde a una zona de suelo desnudo o sin vegetación, en los casos donde se observaron especies de flora corresponde a la unidad Vegetacional 1 (*Nolana villosa*), la cual se ubica en las zonas de quebradas o conos aluviales con bajo porcentaje de cobertura.

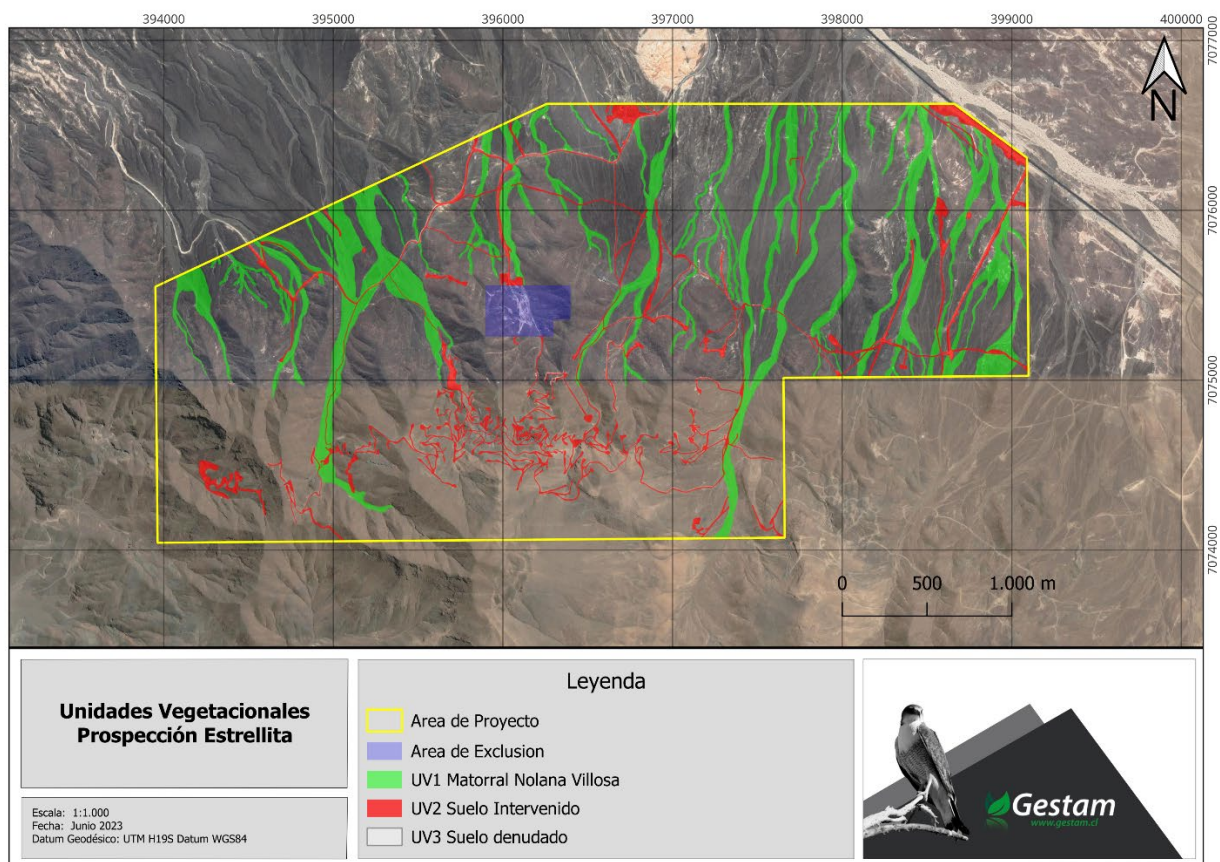


Imagen 08: Unidades vegetacionales

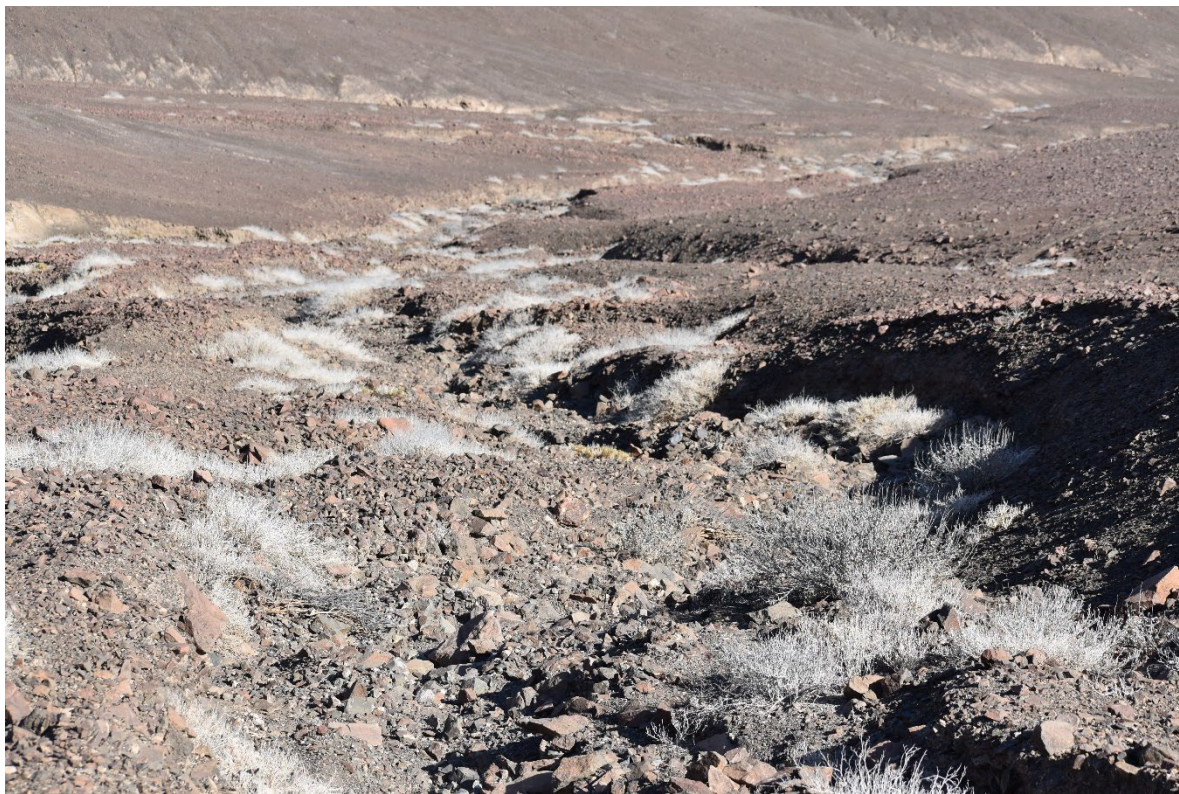


Imagen 09: Unidad Vegetacional Matorral muy Abierto de *Nolana villosa*



Imagen 10: Unidad Vegetacional Ambiente Intervenido



Imagen 11: Unidad Vegetacional Suelo Denudado

c.- Flora a escala local

En la campaña de terreno se realizaron 31 inventarios florísticos, mediante transectas de muestreo, donde se encontraron 6 especies pertenecientes a 6 familias. La flora registrada fue caracterizada en términos de riqueza, origen biogeográfico, tipo biológico y estado de conservación

d.- Riqueza y Composición Florística

En base a los antecedentes bibliográficos recabados, se pudo construir un listado de posibles especies que se podrían encontrar en el área de trabajo y así, posteriormente, contrastarla con lo observado en terreno.

La riqueza potencial de especies en el área de influencia, así como su categoría de conservación, se pueden observar en tabla 05.-

Por otra parte, se presenta el listado taxonómico de la flora vascular registrada en el área de influencia, indicando familia, nombre científico, nombre común, origen biogeográfico, tipo biológico, estado de conservación, entre otros.

Tabla 08: Listado de especies en Área de Influencia

Familia	Nombre científico	Nombre Común	Origen Biogeográfico	Tipo Biológico	RCE 2021 17° Proceso	DS 68 MINAGRI	Libro Rojo
Solanaceae	<i>Nolana villosa</i>	-	Endémico	Arbusto	-	No	FP
Loasaceae	<i>Huidobria chilensis</i>	-	Endémico	Herbácea	-	No	FP
Ephedraceae	<i>Ephedra chilensis</i>	Pingo Pingo	Nativo	Arbusto	-	No	FP
Boraginaceae	<i>Heliotropium myosityfolium</i>	Hierba blanca – Palito negro	Endémico	Arbusto	-	No	FP
Asteraceae	<i>Encelia canescens</i>	Coronilla de Fraile	Nativo	Arbusto	-	No	FP
Zygophyllaceae	<i>Fagonia chilensis</i>	Hualputilla - Rosita	Nativo	Herbácea	-	No	FP

Reglamento de clasificación de especies.

CR = En peligro crítico;
DD = Datos insuficientes,
EN = En Peligro,
EW= Extinta en estado silvestre,
EX = Extinta,
FP = Fuera de Peligro,
IC = Insuficientemente Conocida,
LC = Preocupación menor,
NT = Casi amenazada,
R = Rara,
VU = Vulnerable.

En ambas campañas (verano – invierno) se recorrieron las mismas transectas de muestreo corroborando la presencia de las mismas especies, no se observan cambios sustanciales en su estado fenológico, así como tampoco en el aumento o disminución de ejemplares.

Tal como se puede observar en la Tabla 08, claramente la especie dominante corresponde a *Nolana villosa*, la cual se encuentra presente en las 26 transectas que poseen presencia de flora, en orden decreciente se encuentran; *Huidobria chilensis*, *Heliotropium myosityfolium*, *Ephedra chilensis*, *Encelia canescens* y *Fagonia chilensis*.

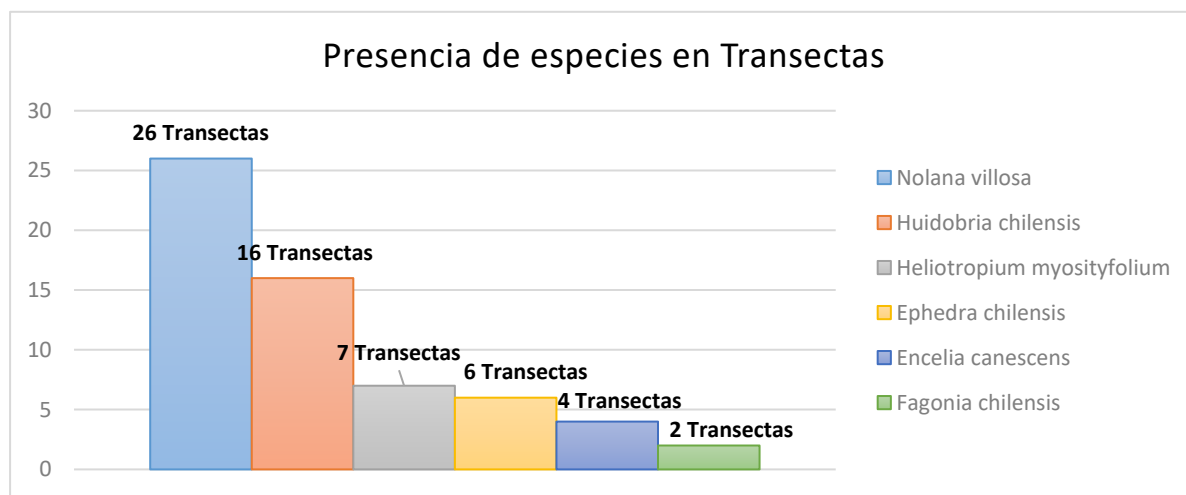


Imagen 12: Presencia de especies en transectas de muestreo

Se indica a continuación (Tabla 09) los resultados de las especies observadas según las transectas recorridas

Tabla 09: Resumen de resultados Transectas

Transecta	<i>Nolana villosa</i>	<i>Huidobria chilensis</i>	<i>Heliotropium myosityfolium</i>	<i>Encelia canescens</i>	<i>Ephedra chilensis</i>	<i>Fagonia chilensis</i>	Total de especies registradas
1							1
2							1
3							1
4							3
5							3
6							2
7							2
8							3
9							3
10							0
11							3
12							0
13							0
14							0

15							3
16							3
17							3
18							2
19							3
20							4
21							3
22							3
23							1
24							3
25							1
26							2
27							0
28							5
29							1
30							1
31							1
Presencia de la especie en la Transecta de Muestreo							

e.- Origen Biogeográfico y Tipo Biológico

En cuanto a las características de Habito de Crecimiento o Tipo Biológico de las especies identificadas en terreno, se puede indicar que 4 corresponden a arbustos (66,7%) y 2 corresponden a herbáceas (33,3%). Ver tabla 08.

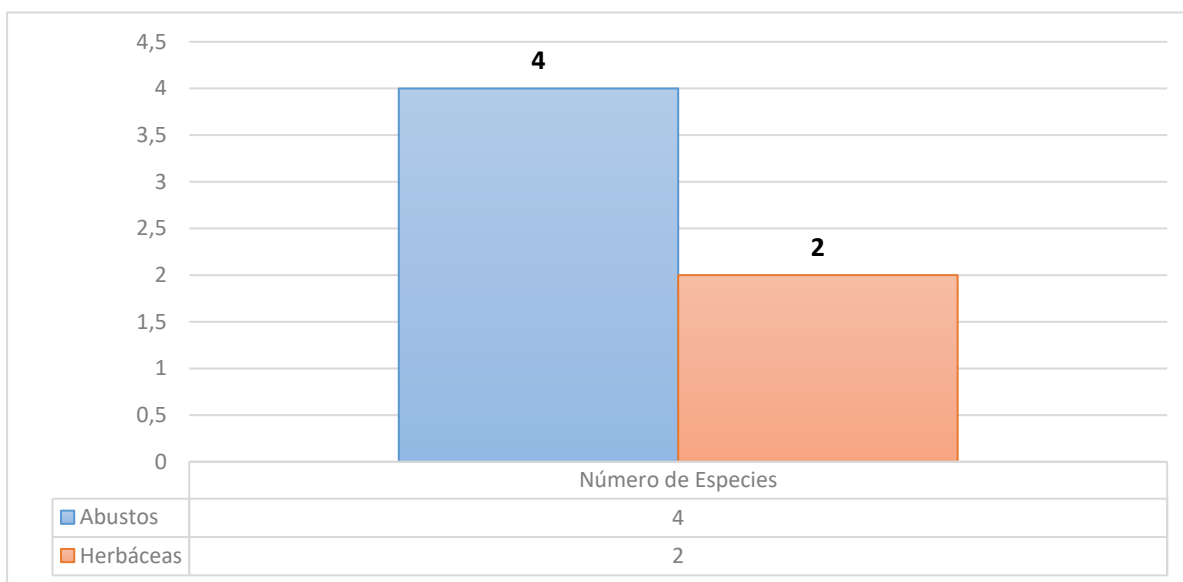


Imagen 13: Número de especies según Tipo Biológico

Del total de las especies registradas en el área de influencia (6), y respecto a su Origen Biogeográfico, 3 son de origen nativo (50%) y 3 son de origen endémico (50%). Ver tabla 08.

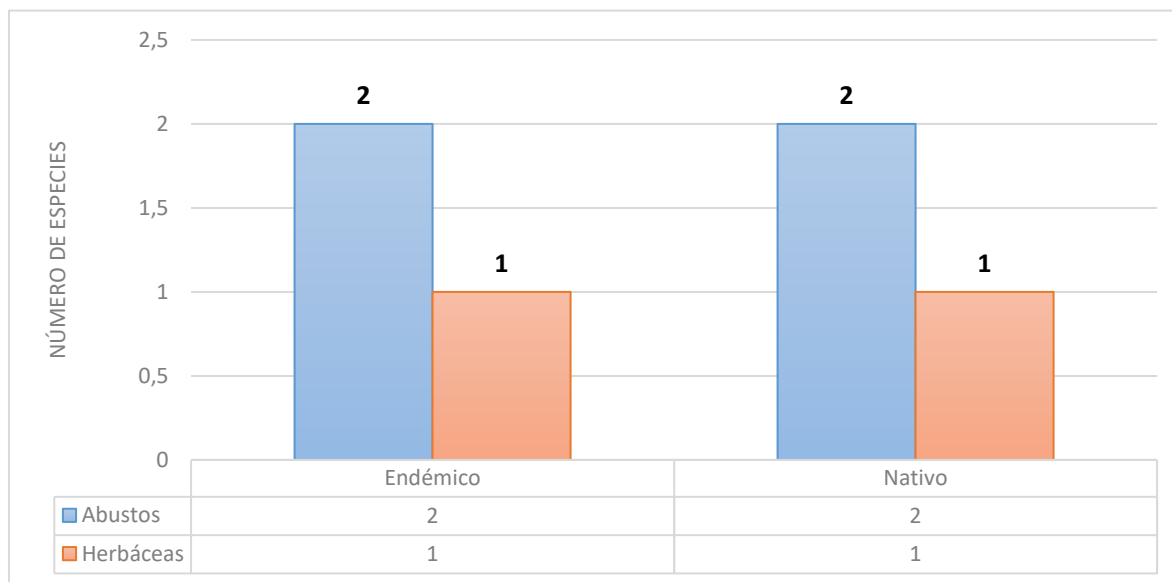


Imagen 14: Número de especies según Origen Biogeográfico

f.- Identificación de formaciones vegetales bajo disposición legal

A partir de las formaciones vegetales identificadas en el área de influencia, no se reconocieron formaciones vegetales bajo disposición legal de acuerdo a la legislación vigente:

- Ley N°20.283/2008 Recuperación del bosque nativo y fomento forestal (Corporación Nacional Forestal).
- Decreto Supremo N°68/2009 Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país (Ministerio de Agricultura).
- Decreto Supremo N°26/2012 aprueba modificación de reglamento general de la ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal (Ministerio de Agricultura).

g.- Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación

De acuerdo a la información presentada, en el área de influencia no se identificaron especies en categoría de conservación según el Reglamento de Clasificación de Especies (RCE), así como tampoco por el Libro Rojo de la flora terrestre de Chile.

4.4.- Análisis Singularidades Flora y Vegetación

La singularidad de las especies presentes en el Área de Estudio se define en función de su estado de conservación, su identificación como especie xerofítica y su endemismo regional.

De acuerdo con los listados oficiales según los Decretos Supremos N° 151/2007, 51/2008, 50/2008, 23/2009 y 33/2012, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia y N°41/2011, 42/2011, 19/2013 y 13/2013, del Ministerio del Medio Ambiente, así como lo indicado en el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile y el Boletín 47, contrastado con lo observado en terreno y según la Guía de Evaluación Ambiental (CONAF, 2020), Guía para la descripción del Área de Influencia (SEA, 2015) y Guía de Evaluación de Impacto Ambiental (SEA, 2015), respecto a lo que a singularidades ambientales de flora y vegetación se refiere, se puede colegir lo siguiente:

S1: Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional.

En el área de influencia de las obras del Proyecto, no se ha identificado la presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad a nivel nacional.

S2, S3, S4, S5: Presencia de formaciones vegetales relictuales, reliquias, remanentes o frágiles.

No se detectó la presencia de ningunas de estas formaciones según el siguiente detalle:

Formación Relictual: Una formación vegetal relictual corresponde a aquella flora que en otras épocas anteriores tuvo un área de distribución relativamente amplia y que hoy están representadas escasamente, tanto en extensión como en diversidad. (Conaf, 2014). Por lo cual respecto a este punto en el área del proyecto no existen formaciones vegetacionales que cumplan con esta condición.

Formación Reliquia: Es una formación vegetal que representa lo que fueron formaciones vegetacionales originales, ya muchas desaparecidas, de gran naturalidad, constituyéndose en un ejemplo y fuente invaluable de información, y que hoy día se encuentran muy reducidas. Definido por R. Gajardo, 2010, para complementar pronunciamiento institucional sobre afectación del bosque El Panul. (CONAF, 2020). Por lo cual respecto a este ítem, en el área del proyecto no existen formaciones vegetacionales que cumplan con esta condición.

Formación Remanente: Una formación vegetal remanente, constituye lo que queda de una antigua biota que pobló el territorio en el pasado, bajo condiciones climáticas distintas a las actuales. (Squeo, 2004). Por lo anterior y luego del análisis realizado, respecto a este punto en el área del proyecto no existen formaciones vegetacionales que cumplan con esta condición.

Formación Frágil: Una formación vegetal frágil, se refiere a un conjunto de especies que potencialmente pudieran deteriorarse con facilidad, es posible establecer que en el área de influencia de las obras del Proyecto y su polígono no se presentan formaciones de este tipo.

S6, S7: Presencia de bosque nativo de preservación o al interior de unidades del SNASPE.

Bajo esta categoría, tampoco se considera aplicable, ya que el tipo de especies (arbustos y herbáceas) y coberturas de vegetación observadas, no constituyen una formación vegetacional que cumpla con los preceptos de bosque. Por ende, no representa bosque nativo y ni mucho menos de preservación. Así como tampoco el polígono del proyecto se encuentra en alguna zona perteneciente al Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado.

S8: Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.

Respecto a lo señalado en el D.S. 68/2009 del Ministerio de Agricultura, que establece, aprueba y oficializa la nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país, en el área de estudio del Proyecto no se registró la presencia de ejemplares nativos que cumplan con este criterio.

S9: Presencia de especies endémicas.

En base a la riqueza de especies registradas, se determinó la presencia tres de especies endémicas. El detalle de estas especies en el área de estudio del Proyecto se describe en la siguiente tabla:

Tabla 10: Listado de especies Endémicas

Familia	Nombre científico	Nombre común	Origen	RCE 2021 17° Proceso
Solanaceae	<i>Nolana villosa</i>	-	Endémico	-
Loasaceae	<i>Huidobria chilensis</i>	-	Endémico	-
Boraginaceae	<i>Heliotropium myosityfolium</i>	Hierba blanca – Palito negro	Endémico	-

S10: Presencia de especies en categoría CITES.

De las especies identificadas para este estudio, ninguna figura en alguno de los apéndices de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres.

S11, S12, S13: Localización en o próxima al límite de distribución geográfica o altitudinal de la especie, presencia de especies de distribución restringida.

Considerando estas condiciones, se determinó que ninguna de las especies identificada está dentro las categorías.

S14: Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales.

El área de influencia no posee contacto o solapamiento con Áreas definidas como Sitios Prioritarios, sin embargo, se indican los Áreas Protegidas más cercanas al proyecto según la siguiente imagen:

- Distancia a S.P El Jardín 44.450 Km
- Distancia a S.P Finca Chañaral 35.844 Km
- Distancia a S.P Los Juanitos 10.639 Km

- Distancia a S.P Quebrada Guamanga 30.424 Km
- Distancia a S.P Río Salado 3.262 Km
- Distancia a S.P Salar de Pedernales y sus Alrededores 36.579 Km

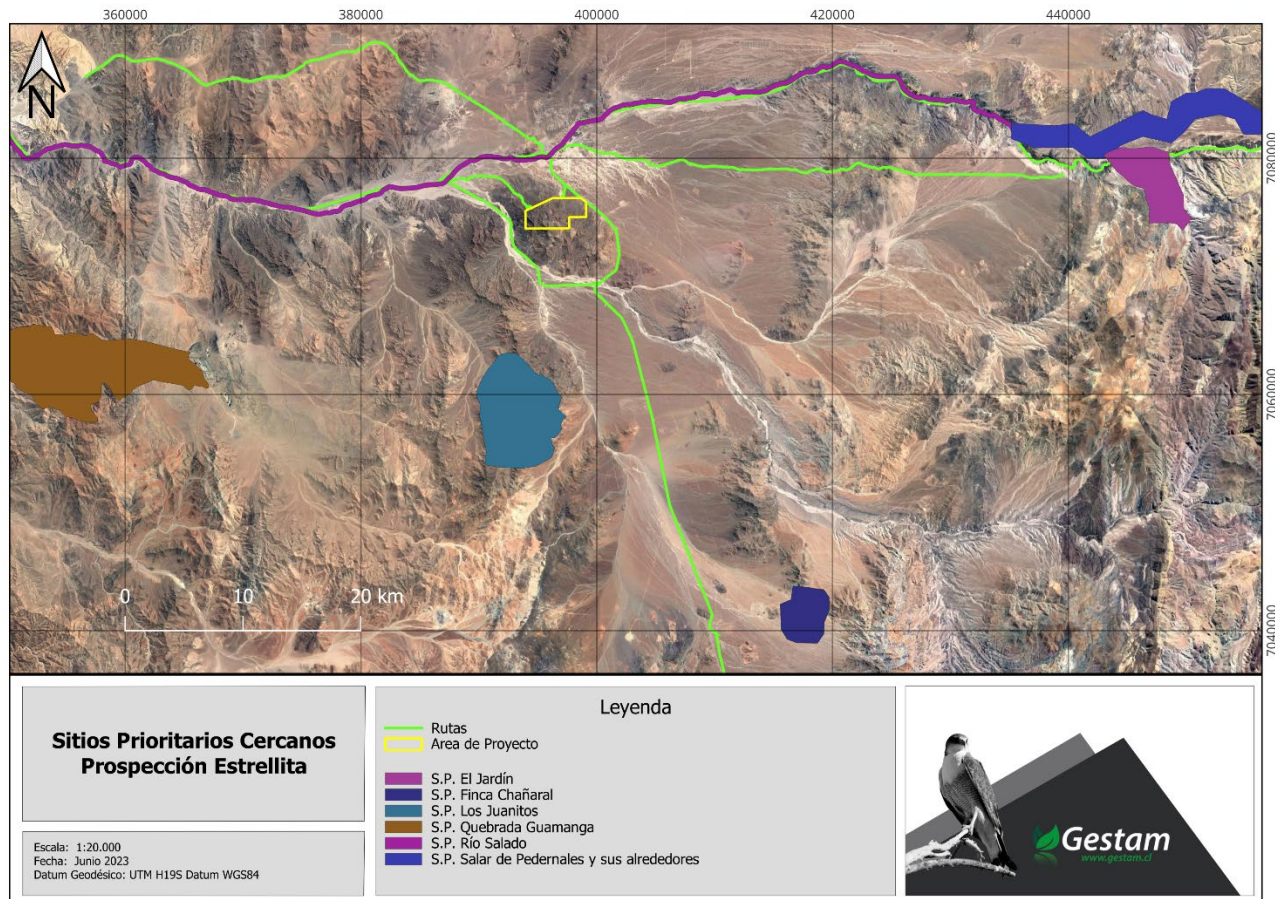


Imagen 15: Proyecto y Sitio Prioritarios

S15, S16, S17, S18: Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial, con áreas protegidas privadas, con áreas de protección (Ley N° 18.378) o aguas arriba de Humedales.

El área de estudio del Proyecto no se encuentra colindante a áreas bajo protección oficial ni con áreas bajo protección Ley N°18.378. De acuerdo a su ubicación, el Área de Estudio se encuentra a 67 Km del Parque Nacional Pan de Azúcar, siendo el más cercano; a 120 Km del Parque Nacional Nevado Tres Cruces y a 222 Km de Parque Nacional Llanos del Challe. Se indica además que tampoco se encuentra cerca de cuerpos de agua como humedales.



S19: Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático.

El Atlas de Riesgos Climáticos (ARCLIM-MMA) indica para el área de Diego de Almagro, en cuanto a la pérdida de flora por cambios de precipitación y de temperatura indica que no existiría un riesgo climático significativo para el área de proyecto. Lo anterior considerando además que la vida útil del proyecto es acotada.

S20: Presencia de especies clasificadas en categorías de conservación.

Respecto a este análisis y según lo descrito en el cuadro de la Tabla 07 se incluye la respectiva categoría de conservación de cada especie identificada, considerando para este ítem lo señalado en:

- Décimo Séptimo Proceso (D. S. 44 del 30/12/2021, Ministerio del Medio Ambiente): todas las especies se encuentran sin categoría de conservación.
- Libro Rojo: todas ellas se consideran Fuera de Peligro (FP).

S21: Otras singularidades.

Finalmente, durante este análisis no se consideró algún otro hecho relevante que pudiera encasillarse como otra singularidad, que afecte el área de estudio.

5.- CONCLUSIONES

El sector analizado para la ejecución del Proyecto Prospección Estrellita se ubica en el sector denominado formación vegetal del Desierto Interior de Tal Tal, (Gajardo. 1994).

La zona posee tres formaciones vegetales correspondientes a Zona con presencia de Vegetación (principalmente *Nolana Villosa*), Zona con Intervención Previa y Zona denudada (sin vegetación). Las primeras dos zonas poseen una superficie menor (14% y 4% respectivamente), sin embargo, la unidad que representa el mayor porcentaje de ocupación del polígono total corresponde a la Zona denudada con un 82% de la superficie. La presencia de vegetación es claramente observable en las zonas de quebradas y/o conos aluvionales, donde se pudo identificar la presencia de seis especies, *Nolana villosa*, *Huidobria chilensis*, *Heliotropium myosityfolium*, *Ephedra chilensis*, *Encelia canescens* y *Fagonia Chilensis*.

La primera prospección realizada en marzo de 2023 (verano), permitió la identificación de ejemplares de las seis especies de flora, considerando que es una temporada contigua a primavera puede interpretarse como una buena muestra de análisis. En la segunda campaña ejecutada entre mayo y julio de 2023 (invierno), se hallaron las mismas especies distribuidas en 26 de las 31 transectas de prospección.

En las campañas de terreno se evidencio un total de 6 especies, de las cuales 3 son nativas (50%) y 3 son endémicas (50%). Las especies endémicas corresponden a *Nolana villosa*, *Huidobria chilensis* y *Heliotropium myosityfolium*. Ninguna de las especies se encuentran categorizadas bajo algún estado de conservación según el Reglamento de Clasificación de Especies (RCE) del Ministerio de Medio Ambiente.

De las especies observadas y respecto a su forma de crecimiento, 4 de ellas corresponden a arbustos (66,7%) y 2 corresponden a herbáceas (33,3%). No se observaron arboles ni cactáceas.

De acuerdo al listado del Decreto Supremo N°68 (MINAGRI, 2009) que oficializa las especie nativas y originarias del país, enmarcada en las especies reguladas por la Ley 20.283 (2008), no se han hallado especies que se encuentra listadas en este cuerpo legal, por lo cual no se cumplen los preceptos normativos para la aplicación de la Ley 20.283, sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.

En consecuencia, según lo presentado a la fecha con 2 campañas de terreno, es posible inferir que la materialización del proyecto no generará efectos, características y/o circunstancias descritas en el artículo 11 de la Ley 19.300, sobre la componente flora y vegetación.



6.- REFERENCIAS

- Benoit I. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. CONAF. Santiago, Chile. 157 pp. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 47-68.
- CONAF – CONAMA - BIRF. 1999. Catastro y evaluación de los recursos vegetacionales nativos de Chile. Informe nacional con variables ambientales. Santiago, Chile. 88 pp.
- Corporación Nacional Forestal (CONAF). 2020. GUÍA DE EVALUACIÓN AMBIENTAL. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA. Santiago, Chile. 159 pp.
- Donoso, C. Tipos Forestales de los Bosques Nativos de Chile, 1981. Santiago, Chile, Documento de Trabajo N° 38, Investigación y Desarrollo Forestal (CONAF, PNUD-FAO), Publicación FAO Chile. 70 pp.
- Etienne M, C Prado. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras (COT). Ciencias Agrícolas N° 10. Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. Santiago, Chile. Universidad de Chile. 117 pp.
- Faundez, 2005, Localización espacial y caracterización de núcleos de biodiversidad en el sitioprioritario desierto florido, Región de Atacama, 69 pp.
- Gajardo, R. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica, 1994. Santiago, Chile, Editorial Universitaria. 165 pp.
- Godron M, Ph Daget, L Emberger, E Le Floc'h, G Long, J Poissonet, Ch Sauvage, JP Wacquant. 1968. Code pour le relevé méthodique de la végétation et du milieu. Paris, France. C.N.R.S (Centre National de la Recherche Scientifique). 293 pp.
- Luebert F, P Plischoff. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Santiago, Chile. Editorial Universitaria. 316 pp.
- Marticorena C., M. Quezada. 1985. Catálogo de la flora vascular de Chile. Gayana Botánica.
- Marticorena C., M. Quezada M. 1988. Adiciones a la flora de Chile. Gayana Botánica 44: 39-44.
- MINSEGPRES. 2007. DS 151/2007: Primera Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 38.722 del 24 de Marzo de 2007.
- MINSEGPRES. 2008a. DS 50/2008: Segunda Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 39.100 del 30 de Junio de 2008.
- MINSEGPRES. 2008b. DS 51/2008: Tercera Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 39.100 del 30 de Junio de 2008.
- MINSEGPRES. 2009. DS 23/2009: Cuarta Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 39.355 del 7 de mayo de 2009.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2012. DS 33/2012: Quinta Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 40.198 del 27 de febrero de 2012. Página 5.



- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2012. DS 41/2012 y 42/2012: Sexta y Séptima Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile. Diario Oficial N°40.234 del 11 de abril de 2012.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2013. DS 19/2013. Octava Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 40.482 del 11 de febrero de 2013.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2013. DS13/2013 Noveno Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2014. DS52/2014 Decima Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2015. DS38/2015 undécima Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2016. DS16/2016 duodécima Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2017. DS6/2017 décima tercera Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2018. DS79/2018 décima cuarta Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2019. DS23/2019 décima quinta Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2020. DS16/2020 décima sexta Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2020. DS44/2021 décima séptima Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile.
- Ravenna P, S Teillier, J Macaya, R Rodríguez, O Zöllner. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile. In Núñez H, R Meléndez, V Maldonado eds.
- Rodríguez, R. *et al.* 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana Bot. vol.75 no.1 Concepción.
- SEA. 2015. Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. Servicio de Evaluación Ambiental. 98 pp.
- SEA. 2017. Guía para la descripción del Área de influencia. Servicio de Evaluación Ambiental.
- Squeo FA, G Arancio, JR Gutiérrez, L Letelier, MTK Arroyo, P León-Lobos & L Rentería-Arrieta (2008) Flora Amenazada de la Región de Atacama y Estrategias para su Conservación. Ediciones Universidad de La Serena, La Serena. viii + 72 pp.
- Tobar, C. 1998. Caracterización de la flora de los diferentes ecosistemas de la región de Atacama. Tesis para optar al título de Ingeniero Agrónomo. Universidad de Chile.
- Zuloaga, O.; Morrone, O. & Belgrano, M. (2009). Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden. 107: 1 3348.

7.- IMÁGENES GENERALES



Imagen 16: Imágenes de *Nolana villosa*



Imagen 17: Imágenes de *Huidobria chilensis*



Imagen 18: Imágenes de *Heliotropium myosityfolium*



Imagen 19: Imágenes de *Ephedra chilensis*



Imagen 20: Imágenes de *Encelia canescens*

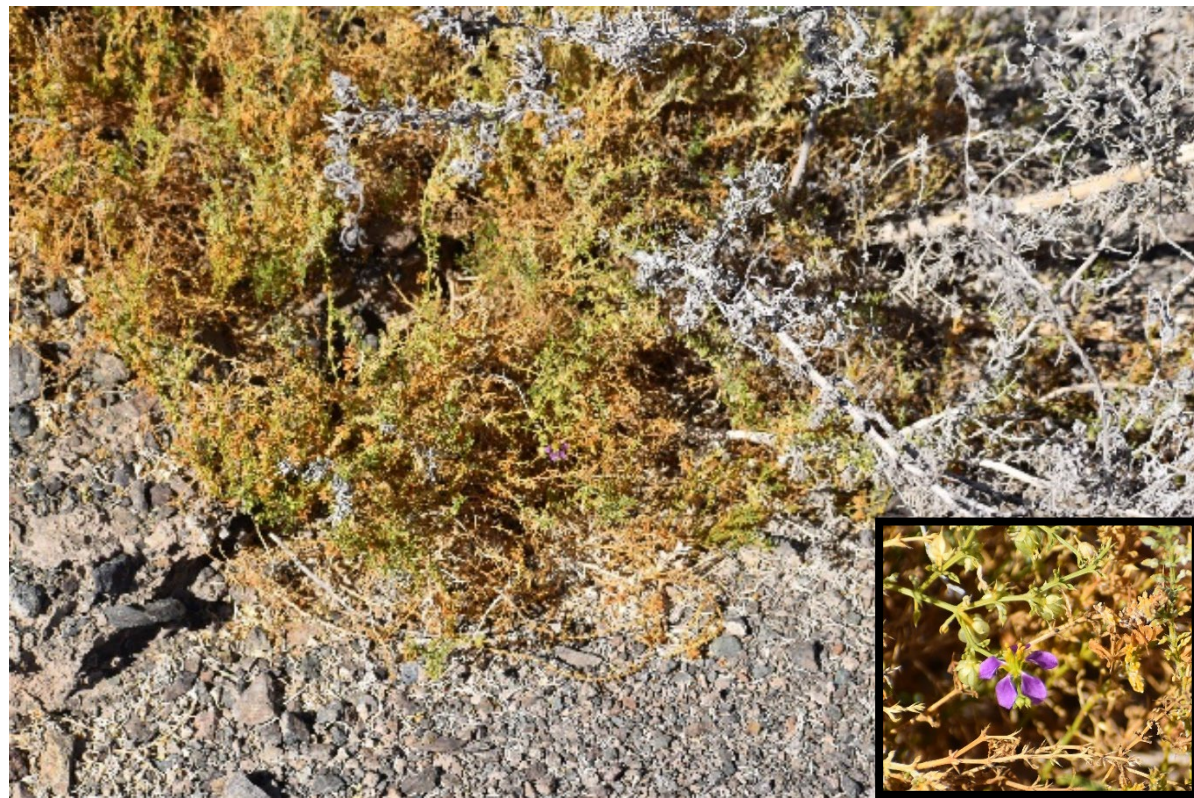


Imagen 21: Imágenes de *Fagonia chilensis*